FORCE N
sa ëllég ci xarala

Mentorat CYBERSÉCURITÉ CYB6 / Groupe 3

Encadrant : M. Ibrahima Samba DIOP
Consultant en Cybersécurité

Rapport de Lab

DHCP Starvation sur routeur Cisco (GNS3 + IOS c7200)

Étudiant(e) : HAMADY CISSE

Date : 22 octobre 2026

Environnement : GNS3 + Cisco c7200, réseau `192.168.6.0/24`

Document réalisé dans un cadre strictement pédagogique et sur un laboratoire isolé.

Table des matières

1 Introduction **2**
1.1 Objectifs . . . 2

2 Environnement du laboratoire **2**
2.1 Topologie GNS3 . . . 3

3 Tâche 1 : Mise en place de la topologie GNS3 **3**
3.1 Rappels théoriques . . . 3
3.2 Manipulations . . . 3
3.3 Questions de la tâche 1 . . . 5

4 Tâche 2 : Configuration du serveur DHCP sur le routeur Cisco **5**
4.1 Manipulations . . . 6
4.2 Questions de la tâche 2 . . . 7

5 Tâche 3 : Installation de yersinia et Wireshark (Partie B) **8**

6 Tâche 4 : Attaque DHCP Starvation sur le routeur Cisco **8**
6.1 Manipulations . . . 8
6.2 Questions de la tâche 4 . . . 10

7 Réflexion globale et conclusion **11**

8 Annexe : commandes utilisées, rôles et options **11**

1. Introduction

Ce rapport reprend l'attaque **DHCP Starvation** mais la reproduit sur un **véritable routeur Cisco**, dans l'environnement d'origine prévu par l'encadrant : une topologie **GNS3** dans laquelle un routeur Cisco joue le rôle de serveur DHCP. Il complète le rapport précédent, où le serveur DHCP était une machine VyOS sous VirtualBox.

L'intérêt de cette seconde version est double : d'une part, coller à la maquette du cours (routeur Cisco « RouteurDHCP ») ; d'autre part, observer une **différence de comportement** entre deux serveurs DHCP face à la même attaque. Le routeur est émulé à partir d'une image IOS `c7200-adventerprisek9-mz.153-3.XB12` fournie par l'encadrant.

Avertissement légal et éthique

Toutes les manipulations décrites ont été réalisées exclusivement sur un laboratoire **isolé** (topologie GNS3 locale, sans exposition vers un réseau de production ni vers Internet), composé d'équipements émulés et de machines virtuelles appartenant à l'auteur. N'effectuez jamais ce type d'attaque sur un site, un système ou un réseau sans l'autorisation préalable et écrite du propriétaire.

1.1 Objectifs

- Monter sous GNS3 la topologie du cours avec un **vrai routeur Cisco** (image IOS c7200) comme serveur DHCP.
- Rattacher une machine **Kali** (VirtualBox) à la topologie et vérifier qu'elle reçoit une adresse du routeur Cisco.
- Réaliser l'attaque DHCP Starvation avec `yersinia` et prouver l'épuisement du pool via `show ip dhcp binding`.
- Comparer le comportement du serveur Cisco à celui d'un serveur VyOS/Kea face à la même attaque.

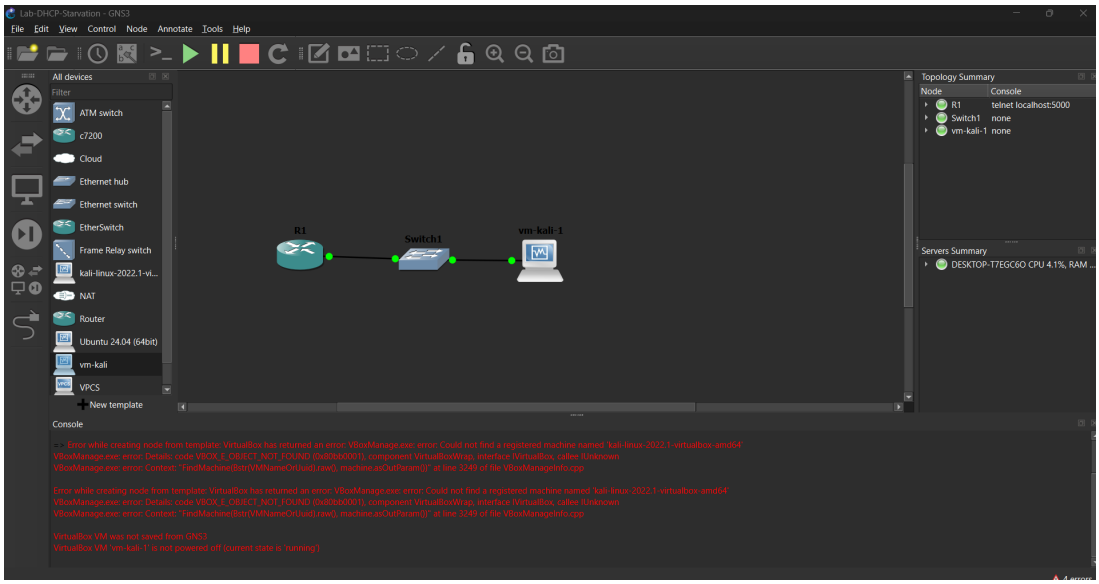
2. Environnement du laboratoire

La topologie est montée sous **GNS3** : un routeur Cisco **c7200** (nommé `R1`) sert de serveur DHCP, relié par un **switch Ethernet** à une machine **Kali Linux** (VirtualBox) qui joue l'attaquant, sur le réseau `192.168.6.0/24`.

Équipement	Rôle	Adresse IP	Interface / MAC
R1 (Cisco c7200)	Serveur DHCP / passerelle	`192.168.6.5`	`FastEthernet0/0`
Switch1	Switch (Ethernet switch GNS3)	--	--
vm-kali	Attaquant (client DHCP)	`192.168.6.11` (DHCP)	`08:00:27:aa:ac:ee`

Note : le document de l'encadrant s'appuyait sur VMware Workstation et son réseau NAT (VMnet8). Ici, la topologie est entièrement interne à GNS3 (routeur, switch et VM reliés dans GNS3) : l'étape d'identification du réseau NAT VMware ne s'applique donc pas, mais le plan d'adressage reste identique (`192.168.6.0/24`).

2.1 Topologie GNS3



Topologie sous GNS3 : `R1` (routeur Cisco c7200, serveur DHCP) → `Switch1` → `vm-kali-1` (attaquant). Tous les liens sont actifs.

3. Tâche 1 : Mise en place de la topologie GNS3

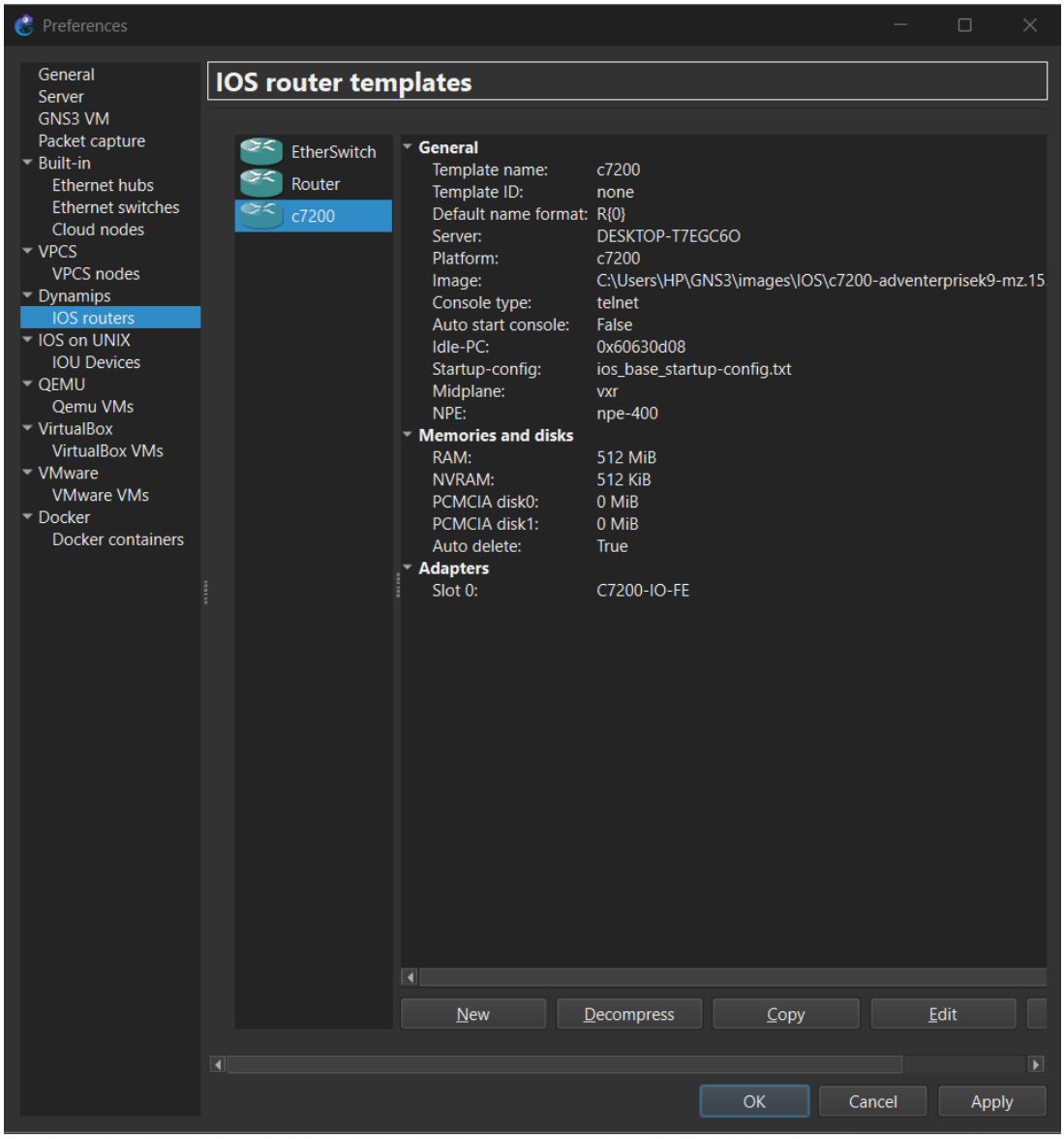
Avant de configurer le DHCP, il faut un routeur Cisco fonctionnel dans GNS3 et une Kali reliée à la topologie.

3.1 Rappels théoriques

GNS3 émule les routeurs Cisco à partir d'une **image IOS** via **Dynamips**. Un routeur c7200 n'a pas besoin de virtualisation matérielle (il n'entre donc pas en conflit avec VirtualBox). Une machine VirtualBox existante peut être intégrée comme nœud de la topologie.

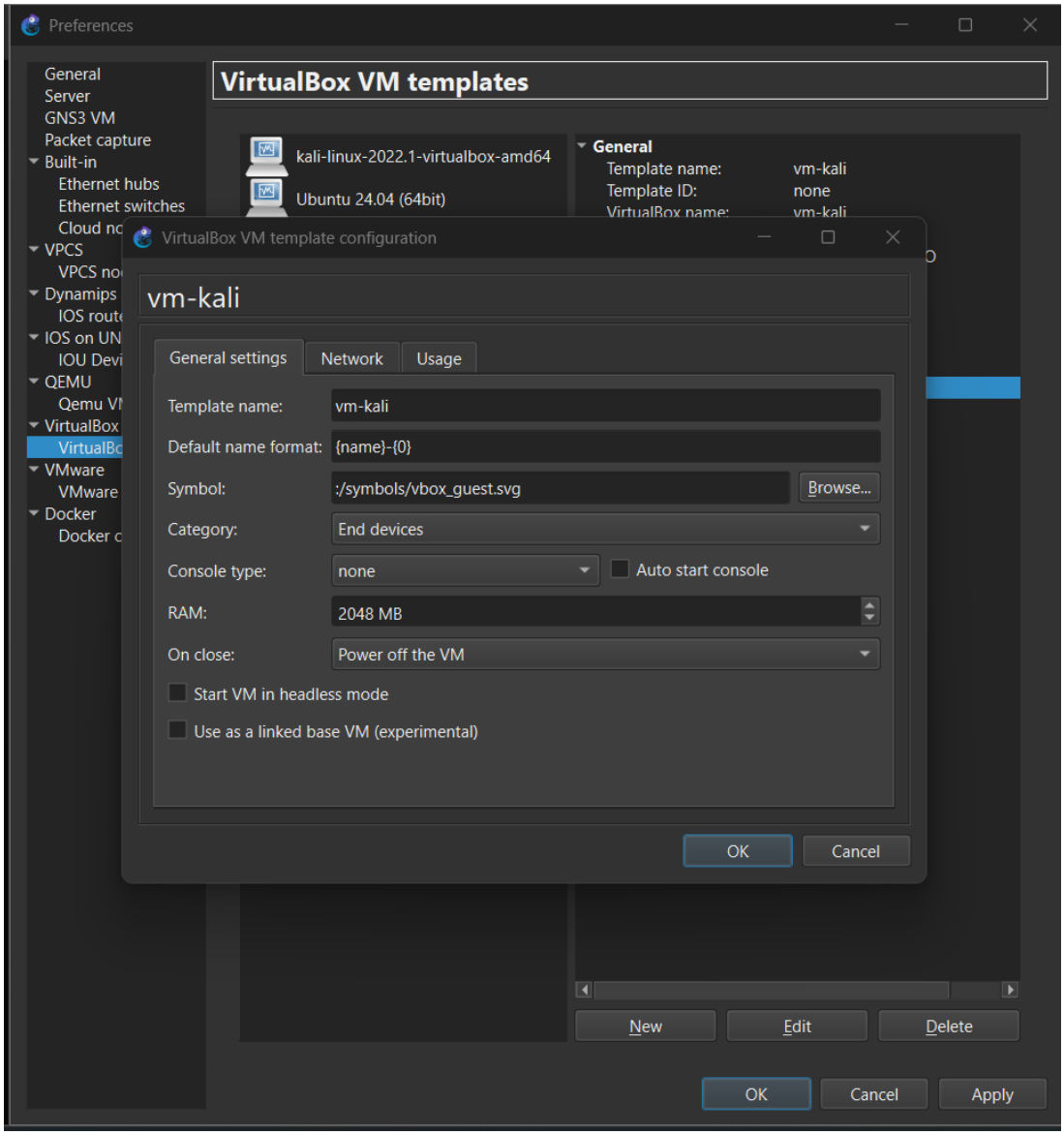
3.2 Manipulations

1. Importer l'image IOS du routeur : dans *Edit* → *Preferences* → *Dynamips* → *IOS routers*, on crée un modèle à partir du fichier `c7200-adventerprisek9-mz.153-3.XB12.image`, et on calcule une valeur *Idle-PC* (pour éviter 100% de CPU).



Modèle `c7200` créé dans GNS3 : image IOS chargée, Idle-PC calculé (`0x60630d08`), slot 0 = C7200-IO-FE (interface FastEthernet0/0).

2. Rattacher la machine Kali (VirtualBox) : dans *Preferences* → *VirtualBox VMs*, on ajoute la VM `vm-kali`. Point important : dans l'onglet *Network* du nœud, il faut **décocher** « Allow GNS3 to use any configured VirtualBox adapter » pour que GNS3 câble réellement l'adaptateur de Kali au switch de la topologie (sinon Kali reste sur son réseau VirtualBox d'origine et n'obtient pas d'adresse).



Ajout de la VM `vm-kali` comme nœud GNS3.

3. Câbler la topologie : `R1 (FastEthernet0/0)` → `Switch1` → `vm-kali`, puis démarrer les nœuds. Les liens passent au vert lorsque tout est actif.

3.3 Questions de la tâche 1

Q1. Pourquoi l'émulation du c7200 ne crée-t-elle pas de conflit avec VirtualBox, contrairement à ce qu'on redoutait ?

Réponse : Le c7200 est émulé par **Dynamips**, qui reproduit le processeur du routeur de façon logicielle et n'utilise pas la virtualisation matérielle (VT-x). Or le conflit classique sous Windows oppose VirtualBox à l'hyperviseur (Hyper-V), tous deux demandeurs de VT-x. Comme Dynamips ne réclame pas VT-x, GNS3 (pour le routeur) et VirtualBox (pour Kali) cohabitent sans se disputer la virtualisation matérielle.

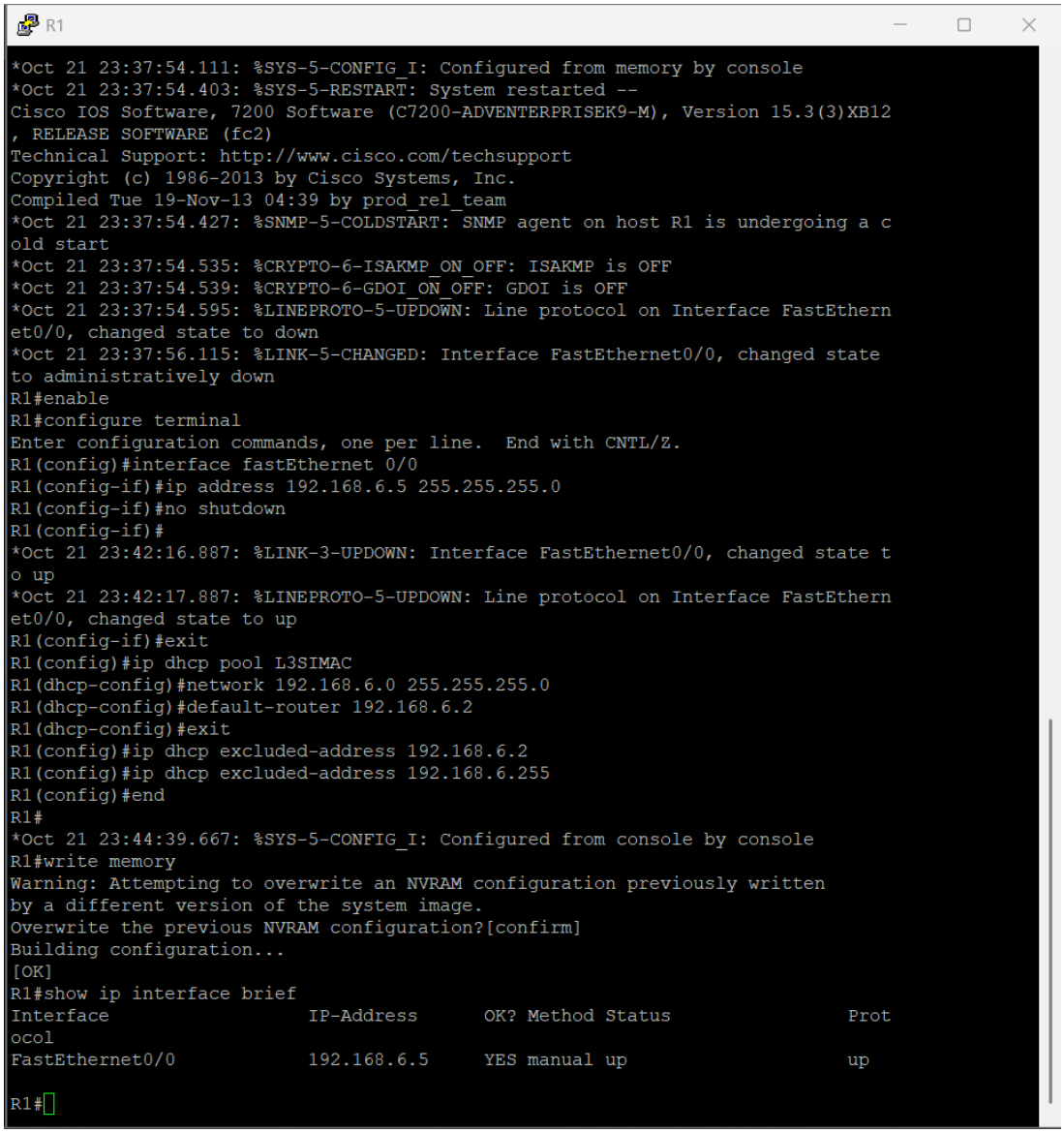
4. Tâche 2 : Configuration du serveur DHCP sur le routeur Cisco

On configure R1 exactement comme le « RouteurDHCP » du document de l'encadrant.

4.1 Manipulations

1. Configurer l'interface et le pool DHCP :

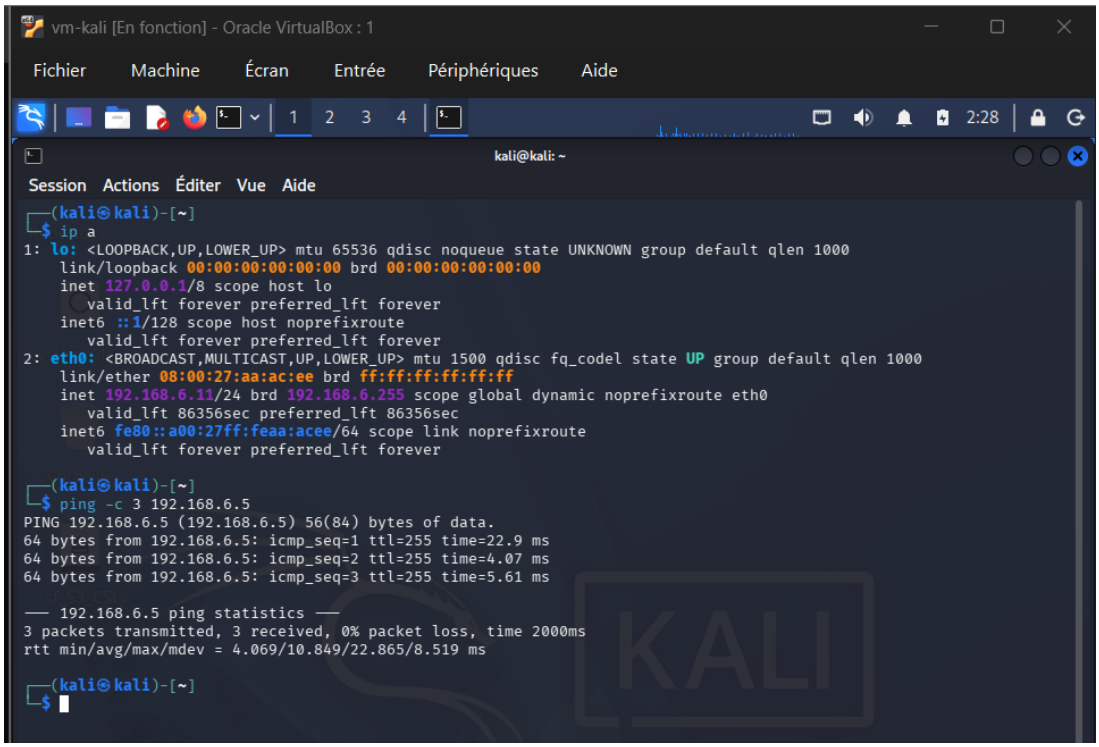
```
enable
configure terminal
 interface fastEthernet 0/0
  ip address 192.168.6.5 255.255.255.0
  no shutdown
 exit
 ip dhcp pool L3SIMAC
  network 192.168.6.0 255.255.255.0
  default-router 192.168.6.2
 exit
 ip dhcp excluded-address 192.168.6.2
 ip dhcp excluded-address 192.168.6.255
 end
write memory
```



Configuration de R1 : interface FastEthernet0/0 en 192.168.6.5, pool L3SIMAC, adresses exclues. `show ip interface brief` *confirme l'interface* `up/up`.

2. Vérifier que Kali reçoit une adresse du routeur Cisco : une fois Kali démarrée, son interface `eth0` reçoit automatiquement une adresse du pool.

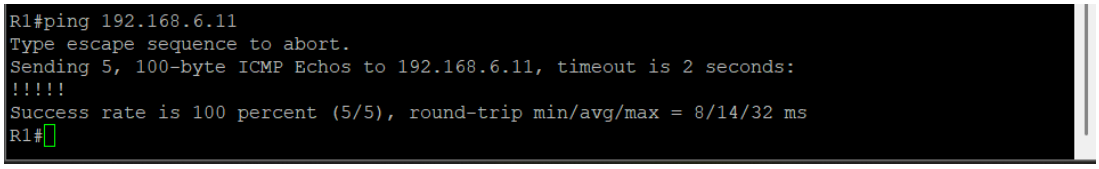
```
ip a
ping -c 3 192.168.6.5
```



Kali a reçu `192.168.6.11/24` du routeur Cisco (R1). Le `ping` vers R1 répond avec `ttl=255`, signature d'un équipement Cisco.

3. Tester la connectivité dans l'autre sens (routeur → Kali) : depuis la console de R1, on vérifie qu'on joint bien le client (comme dans le document de l'encadrant).

```
ping 192.168.6.11
```



Depuis R1, `ping 192.168.6.11` : `Success rate is 100 percent (5/5)`. La connectivité est bidirectionnelle.

4.2 Questions de la tâche 2

Q1. Le `ttl=255` de la réponse ping vers 192.168.6.5 : qu'indique-t-il ?

Réponse : La valeur de TTL de départ dépend du système. Les équipements Cisco (IOS) initialisent le TTL à 255, là où un hôte Linux part en général de 64 et Windows de 128. Un `ping` qui revient avec `ttl=255` confirme donc que c'est bien le routeur Cisco (et non un autre hôte) qui répond, ce qui valide que Kali dialogue avec le bon serveur.

5. Tâche 3 : Installation de yersinia et Wireshark (Partie B)

L'attaque s'appuie sur `yersinia` (attaques de niveau 2) et sur **Wireshark** pour l'analyse du trafic. Sur la Kali du lab, yersinia avait déjà été installé selon la procédure de l'encadrant. Pour mémoire, l'installation depuis les sources se fait ainsi :

```
sudo git clone https://github.com/tomac/yersinia /opt/yersinia
sudo apt install autoconf libgtk-3-dev libnet1-dev libgtk2.0-dev libpcap-dev -y
cd /opt/yersinia
sudo ./autogen.sh
sudo ./configure --with-gtk
sudo make
sudo make install
```

Sur une Kali récente, la compilation des sources échoue avec le compilateur actuel. Le paquet officiel s'installe alors directement :

```
sudo apt install -y yersinia
```

Ce paquet étant compilé sans interface graphique (`--disable-gtk`), on utilise l'interface texte `sudo yersinia -I` au lieu de `yersinia -G`. Wireshark est présent par défaut sur Kali (`sudo wireshark`).

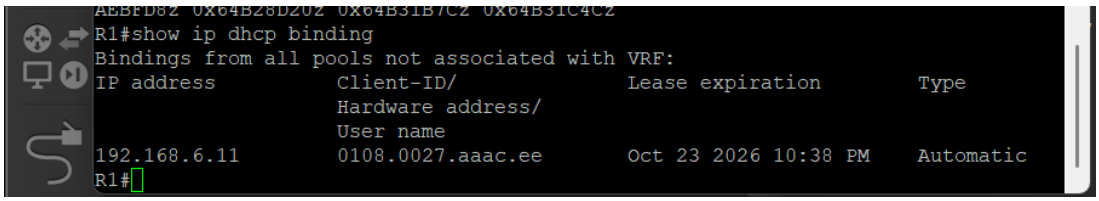
6. Tâche 4 : Attaque DHCP Starvation sur le routeur Cisco

On sature maintenant le serveur DHCP du routeur Cisco et on observe la table de baux se remplir.

6.1 Manipulations

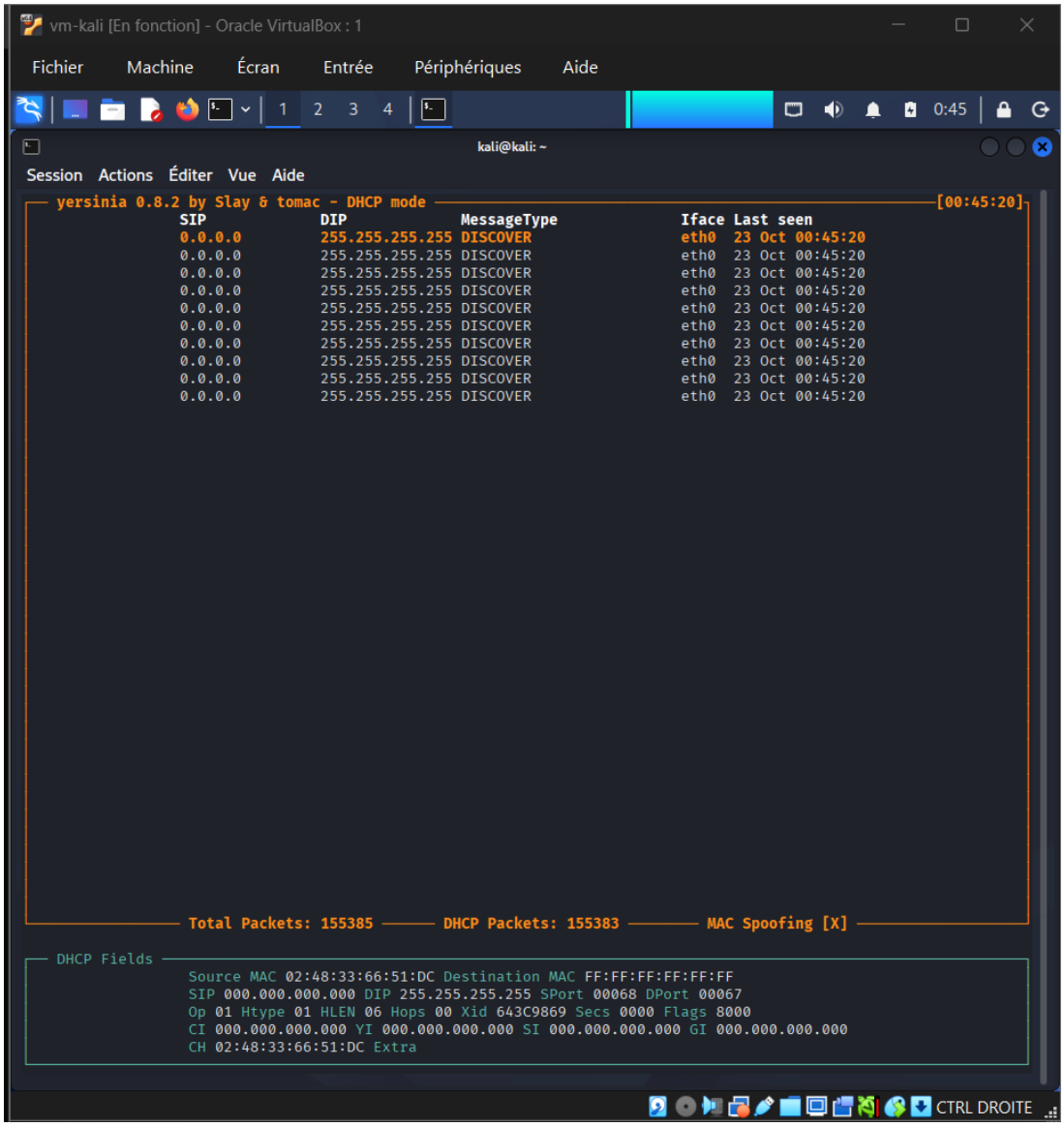
1. État initial du serveur (avant attaque) :

```
show ip dhcp binding
```



Avant l'attaque, la table ne contient qu'un bail : `192.168.6.11` (Kali, Client-ID `0108.0027.aaac.ee`).

2. Lancer le flood de DISCOVER avec yersinia (sur Kali) : dans `yersinia -I`, mode DHCP (touche `g`), puis attaque `1` (*DOS sending DISCOVER packet*, touche `x`).



yersinia en mode DHCP : plus de 155 000 paquets DISCOVER envoyés depuis `0.0.0.0` vers `255.255.255.255`, avec `MAC Spoofing [X]` actif (une MAC source différente par paquet).

3. Constater l'épuisement du pool (sur R1) :

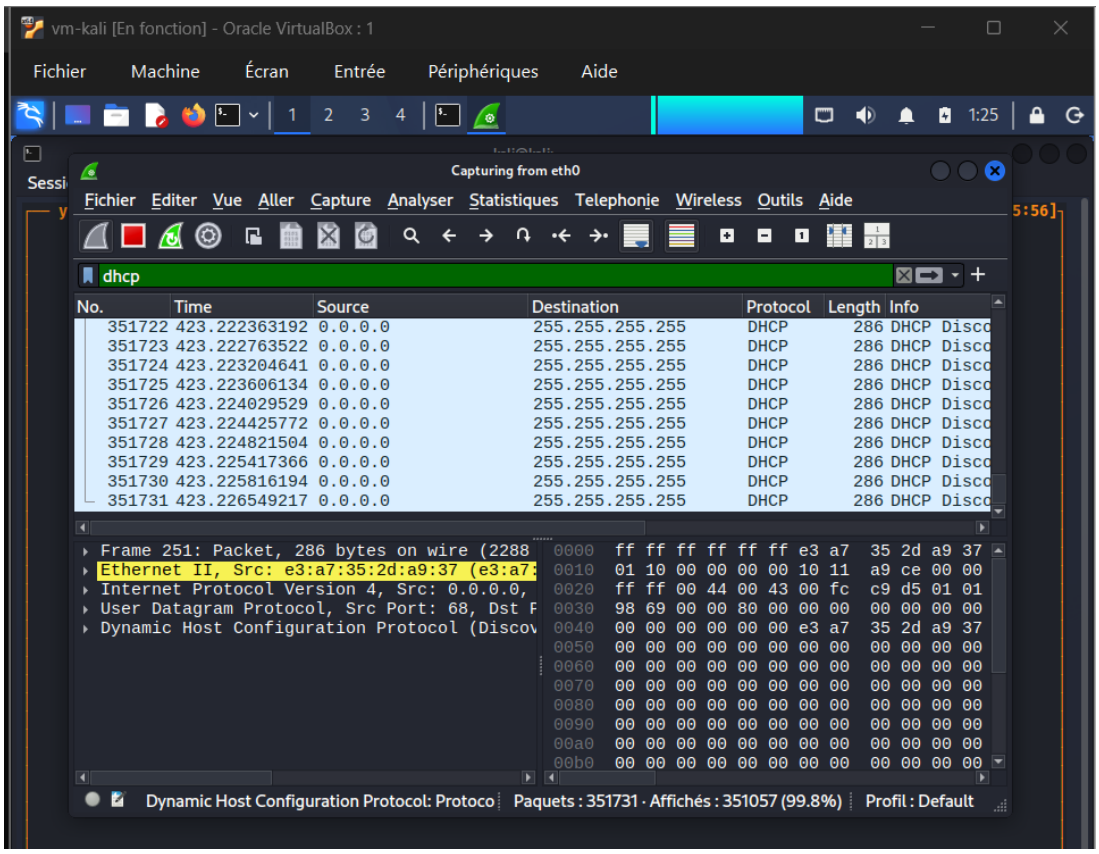
```
show ip dhcp binding
```

```
R1#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address          Client-ID/              Lease expiration        Type
                    Hardware address/
                    User name
192.168.6.1         a989.090d.7f99          Oct 22 2026 10:48 PM    Automatic
192.168.6.3         e879.cb7e.cdad          Oct 22 2026 10:48 PM    Automatic
192.168.6.4         4f24.5545.b3e3          Oct 22 2026 10:48 PM    Automatic
192.168.6.6         10ea.e80b.64f6          Oct 22 2026 10:48 PM    Automatic
192.168.6.7         6cbc.9f78.c908          Oct 22 2026 10:48 PM    Automatic
192.168.6.8         6f6f.9a51.6a39          Oct 22 2026 10:48 PM    Automatic
192.168.6.9         85d3.0112.3b0a          Oct 22 2026 10:48 PM    Automatic
192.168.6.10        09d5.3b10.e870          Oct 22 2026 10:48 PM    Automatic
192.168.6.11        0108.0027.aaac.ee       Oct 23 2026 10:38 PM    Automatic
192.168.6.12        8836.df08.90df          Oct 22 2026 10:48 PM    Automatic
192.168.6.13        d904.8d68.04d4          Oct 22 2026 10:48 PM    Automatic
192.168.6.14        98cf.c463.cc14          Oct 22 2026 10:48 PM    Automatic
192.168.6.15        c4fc.1964.83f7          Oct 22 2026 10:48 PM    Automatic
192.168.6.16        6822.6f35.6ba8          Oct 22 2026 10:48 PM    Automatic
192.168.6.17        101e.bf7c.22a6          Oct 22 2026 10:48 PM    Automatic
192.168.6.18        c167.0b57.c635          Oct 22 2026 10:48 PM    Automatic
192.168.6.19        b78d.fc38.6af1          Oct 22 2026 10:48 PM    Automatic
192.168.6.20        45cf.f024.a007          Oct 22 2026 10:48 PM    Automatic
192.168.6.21        379f.3625.95f3          Oct 22 2026 10:48 PM    Automatic
 --More--
```

La table de baux du routeur Cisco est désormais pleine : les adresses du pool (192.168.6.1, .3, .4, ...) sont attribuées à des MAC falsifiées. Le pool est épuisé.

4. Analyser le trafic avec Wireshark (sur Kali) :

```
sudo wireshark
```



Capture Wireshark (filtre `dhcp`) sur `eth0` : flot continu de `DHCP Discover` émis depuis `0.0.0.0` vers `255.255.255.255`, avec des adresses MAC source usurpées. Signature typique du DHCP Starvation.

6.2 Questions de la tâche 4

Q1. Pourquoi, sur le routeur Cisco, un simple flood de DISCOVER (yersinia) suffit-il à remplir la table de baux, alors qu'il ne suffisait pas sur VyOS/Kea ?

Réponse : C'est la principale observation de ce lab. Le serveur DHCP de Cisco IOS inscrit une entrée de type *Automatic* dès qu'il attribue une adresse à une requête, ce qui fait apparaître les adresses offertes dans `show ip dhcp binding` au fil du flood. Le moteur **Kea** de VyOS, lui, ne valide un bail qu'au terme du cycle DORA complet (DISCOVER → OFFER → REQUEST → ACK) : un flood de DISCOVER seuls y laissait la table vide, et il fallait compléter le handshake (script Scapy) pour vider le pool. Même attaque, deux implémentations : le résultat visible dépend du serveur.

Q2. En quoi l'usurpation de MAC (MAC Spoofing) est-elle le cœur de l'attaque ?

Réponse : Le serveur identifie chaque client par son adresse MAC et réserve une adresse par MAC. En changeant la MAC source à chaque paquet, yersinia simule des centaines de clients distincts et force le routeur à puiser dans son pool jusqu'à l'épuiser. Sans usurpation, le serveur n'attribuerait qu'une seule adresse.

7. Réflexion globale et conclusion

1. **Difficultés rencontrées et solutions :**
   - *Modèle Kali fantôme dans GNS3* : un modèle `kali-linux-2022.1` pointait vers une VM inexistante (erreur `VBOX_E_OBJECT_NOT_FOUND`) → utiliser la vraie VM `vm-kali`.
   - *Kali sans adresse, lien rouge dans GNS3* : l'adaptateur n'était pas câblé au switch → **décocher** « Allow GNS3 to use any configured VirtualBox adapter » et démarrer la VM depuis GNS3 (VM éteinte au préalable).
2. **Comparaison Cisco vs VyOS/Kea :** la même attaque donne un résultat observable différent selon le serveur. Sur Cisco, le flood de DISCOVER remplit directement la table de baux ; sur Kea, il faut le cycle DORA complet. Cela rappelle qu'une attaque doit toujours être évaluée au regard de l'implémentation ciblée.
3. **Mesures de défense :** comme pour la version VyOS, la parade se situe sur le **switch d'accès** : **DHCP snooping** (ports de confiance, limite de débit, filtrage des réponses pirates) et **port-security** (limite du nombre de MAC par port, qui coupe net l'usurpation de MAC). Ces contre-mesures font l'objet d'une démonstration dédiée.

Conclusion. Cette seconde version confirme l'attaque sur un véritable routeur Cisco, dans la maquette du cours : quelques dizaines de secondes de `yersinia` suffisent à épuiser le pool, et `show ip dhcp binding` se remplit de baux fantômes. La leçon reste la même que pour la version VyOS : un protocole sans authentification du client se retourne facilement en déni de service, et seul un durcissement de la couche d'accès (DHCP snooping, port-security) protège réellement le réseau.

HAMADY CISSE

Diplômé en Cryptographie et Sécurité de l'Information

`Courriel : hamadycisse7540@gmail.com  GitHub : hamadycisse7540-hash`

`Empreinte GPG : A6F4 0DFD EE3E B7AE 80B3 6E77 361C 9E02 B790 303E`

Document signé numériquement (GPG). Vérifiez son authenticité et son intégrité avec la clé publique ci-dessus.

---

8. Annexe : commandes utilisées, rôles et options

Commande	Rôle et options
Configuration du serveur DHCP (Cisco IOS)	
`enable`	Passe en mode privilégié (EXEC).
`configure terminal`	Entre en configuration globale.
`interface fastEthernet 0/0`	Sélectionne l'interface du serveur.
`ip address 192.168.6.5 255.255.255.0`	Affecte l'IP et le masque /24.
`no shutdown`	Active l'interface.
`ip dhcp pool L3SIMAC`	Crée le pool DHCP `L3SIMAC`.
`network 192.168.6.0 255.255.255.0`	Plage distribuable du pool.
`default-router 192.168.6.2`	Passerelle annoncée aux clients.
`ip dhcp excluded-address 192.168.6.2`	Retire la passerelle du pool.
`ip dhcp excluded-address 192.168.6.255`	Retire l'adresse de broadcast.
`write memory`	Enregistre la configuration en NVRAM.
`show ip interface brief`	Affiche l'état et l'IP des interfaces.
`show ip dhcp binding`	Liste les baux DHCP : sert à constater l'épuisement du pool.
Réseau et attaque (Kali)	
`ip a`	Affiche les interfaces et adresses de Kali.
`ping -c 3 192.168.6.5`	Teste la connectivité vers R1 ; `-c 3` limite à 3 paquets.
`sudo yersinia -I`	Interface texte de yersinia ; dans l'outil : `g` (DHCP) puis `x` + `1` (flood DISCOVER).